



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

পদার্থ বিজ্ঞান

বল $\Rightarrow$ যে প্ৰত্যেক কোণা
বস্তুৰ স্থিতি/গতিৰ অৱস্থা
পৰিৱৰ্তিত হয়, তাৰে
বল বলে।

- মহাবিশ্বৰ কোনো দুটিক স্বৰ্ণে যে আকৰ্ষণ
বল কৰে, তাৰে আকৰ্ষণ বল বলে।

প্রশ্ন নং: ৩

মহাকর্ষ বলের অপর নাম কী?

ক অতিকর্ষ বল

খ দুর্বল বল

গ সবল বল

ঘ মাধ্যাকর্ষণ বল

ভরবেগ $\rightarrow$ ভর ও বেগ
মুনিফলক ভরবেগ
ভরের দ্বারা $\rightarrow$ ১৭
বেগের দ্বারা $\rightarrow LT^{-1}$

প্রশ্ন নং: ৭

ভরবেগের মাত্রা কোনটি?

ক MLT

খ $ML^{-1}T$

গ MLT^{-1}

ঘ $ML^{-1}T^{-1}$

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রঃ
ভরবেগের পরিবর্তনের
হার প্রযুক্ত বলের
সমমানুসাতিক।

$$a = \frac{v-u}{t}$$

m

$$F = ma$$

$$\Rightarrow m \times \frac{v-u}{t}$$

$$= \frac{mv - mu}{t}$$

প্রশ্ন নং: ১০

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রানুসারে কোনটি সঠিক?

ক $F = \frac{mu - mv}{t}$

খ $F = mv - mu$

গ $F = \frac{mv - mu}{t}$

ঘ $F = \frac{mu}{t}$

মহাশয়ের মাথার কোণে বহু
বেগের পরিবর্তনের শরিক করণ করা

মহাকর্ষীয় ধ্রুবক
জান,

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$$

প্রশ্ন নং: ১৩

নিচের কোনটি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (G) এর মান?

ক $6.673 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$

খ $6.673 \times 10^{-10} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$

গ 9.8 ms^{-2}

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ =

6400 km

পৃথিবীর ব্যাস =

12800 km.

প্রশ্ন নং: ১৬

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় কত কি.মি.?

ক 6200 km

খ 6300 km

গ 6400 km

ঘ 6500 km

নিউটনের সূত্র দুই →
যেহেতু বস্তুকে যদি বাহ্যিক
বল প্রয়োগ করা না হয়
তাহলে সেই বস্তুটি সেই
অবস্থায় আদ্য ছেহ অবস্থায় থাকতে চায়।

প্রশ্ন নং: ১৯

নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে জানা যায়?

ক বস্তুর প্রকৃতি

খ বস্তুর ভর

✓ গ বস্তুর জড়তা

ঘ বস্তুর আয়তন

প্রকৃতিতে মৌলিক বল কয়
হচ্ছে $\rightarrow$ ৭ টি।

- ① সর্বজন নির্ভরীয় বল।
- ② তড়িৎ চৌম্বক বল।
- ③ দুর্বল নির্ভরীয় বল।
- ④ মহাকর্ষ বল।

প্রশ্ন নং: ২৫

প্রকৃতিতে বিদ্যমান মৌলিক বল কয়টি?

ক দুইটি

খ তিনটি

গ চারটি

ঘ পাঁচটি

আমরা জানি

$$F = ma$$

$$\Rightarrow F = 10 \times 4$$

$$\therefore F = 40 \text{ N}$$

→ $\boxed{\begin{matrix} \text{kg m/s}^2 \\ = \text{N} \end{matrix}}$

প্রশ্ন নং: ২৭

10 kg ভরের একটি বস্তুর উপর কত বল প্রয়োগ করা হলে এর ত্বরণ 4 m/s^2 হবে?

ক 20 N

খ 40 N

গ 200 N

ঘ 400 N

Given,
 $m = 10 \text{ kg}$
 $a = 4 \text{ m/s}^2$ | $F = ?$

বস্তুটি যেহেতু সমভাবে
চলে সুতরাং ত্বরণ হবে
 $= 0 \text{ m/s}^2$

প্রশ্ন নং: ৩০

20 m/s সমবেগে চলমান ১ kg ভরের একটি বস্তুর ত্বরণ কত?

ক 98 m/s²খ 9.8 m/s²গ 10 m/s²ঘ 0 m/s²

হে হব জন মানুষ
জাতীয়া সেহব কেন
হর্ষে হর্ষন দর্শ,

প্রশ্ন নং: ৩৩

কোনটির মধ্যে ঘর্ষণ নেই?

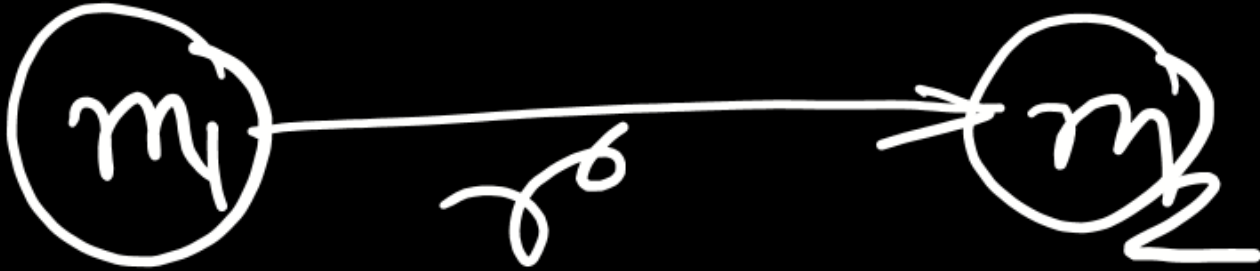
ক হাঁটা

খ গাড়ি চালানো

গ দালান গড়ে তোলা

ঘ মসৃণ তল

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$



$$F = \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$= G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

PHYSICS DEPARTMENT

৪১

দুটি বস্তুর ভর যথাক্রমে m_1 , m_2 এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব r হলে মহাকর্ষ বল কোনটি?

☒ $F = \frac{G (m_1 m_2)}{r^2}$

☐ $F = \frac{G (m_1 m_2)}{r}$

☐ $F = \frac{m_1 m_2}{r^2}$

☐ $F = \frac{(m_1 m_2)}{Gr^2}$

কুড়ত → কোনো বস্তু
যে অবস্থানে আছি সেই
অবস্থানে থাকার যে
স্বাভাবিকতা তাকে কুড়ত
বলে।

PHYSICS DEPARTMENT

88

দুটি তলের একটি অপরটির সংস্পর্শে থেকে গতিশীল না হলে তাদের মধ্যে যে ঘর্ষণ
সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে?

☒ ক স্থিতি ঘর্ষণ

☐ খ পিছলানো ঘর্ষণ

☐ গ আবর্ত ঘর্ষণ

☐ ঘ প্রবাহী ঘর্ষণ

আমরা জানি,

$$F = ma$$

$$\Rightarrow 50 = 5 \times a$$

$$\Rightarrow a = \frac{50}{5}$$

$$\therefore a = 10 \text{ m/s}^2$$

PHYSICS DEPARTMENT

৪৮

5 kg ভরের একটি বস্তুর ওপর 50 N বল প্রয়োগ করা হলে, এর ত্বরণ হবে—

ক 12 ms^{-2}

খ 13 ms^{-2}

গ 3 ms^{-2}

ঘ 10 ms^{-2}

Given,
 $m = 5 \text{ kg}$, $F = 50 \text{ N}$
 $a = ?$

মাথান গাড়ি চলায়
তখন গতি জড়তা
কাজ করে, যখন
গতি জড়তা।

PHYSICS DEPARTMENT

৫৩

গাড়ি হঠাৎ ব্রেক করলে যাত্রীরা সামনের দিকে হলে পড়ার কারণ কী?

ক স্থিতি জড়তা

খ গতি জড়তা

গ ভারসাম্যহীনতা

ঘ অসাবধানতা

দাঁড়ি বৃত্তের যে আকর্ষণ
বল, যেটি হচ্ছে
— মহাকর্ষ বল।

PHYSICS DEPARTMENT

৬১

মাধ্যাকর্ষণ মূলত নিচের কোনটির বিশেষ রূপ?

☒ ক মহাকর্ষ বল

☐ খ তড়িৎ চৌম্বক বল

☐ গ দুর্বল নিউক্লিয় বল

☐ ঘ সবল নিউক্লিয় বল

গাড়ি অতিরিক্ত
জ্বাতিতে থাকে, তাহলে
অ্যাক্সিলারেটর ইত্যাদি
প্রকৃত বৈশিষ্ট্য থাকবে।

PHYSICS DEPARTMENT

৭৫

নিরাপদ ভ্রমণের ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে—

ক গাড়ির ভর

খ রাস্তার মসৃণতা

গ গাড়ির বেগ

ঘ রাস্তার ঘর্ষণ

আমরা জানি

$$F = ma$$

$$\Rightarrow F = 15 \times 2$$

$$F = 30N$$

(Ans)

PHYSICS DEPARTMENT

৮০

15 kg ভরের একটি বস্তুর ওপর কত বল প্রযুক্ত হলে 2ms^{-2} ত্বরণ সৃষ্টি হবে?ক 30kpm^3 খ $19.6N$ গ 7.5kgms^{-2} ঘ $30N$

Given,
 $M = 15\text{kg}$, $a = 2\text{m/s}^2$
 $F = ?$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

দুটি বস্তুর মধ্যে
আকর্ষণ বল ১

PHYSICS DEPARTMENT

৯০

ভরবিশিষ্ট যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণ বলকে কী বলা হয়?

☒ ক মহাকর্ষ বল

☐ খ সাম্য বল

☐ গ অভিকর্ষ বল

☐ ঘ তড়িত বল

নিউটনের তৃতীয় সূত্র $\Rightarrow$
প্রত্যেক ক্রিয়ার বিপরীত
প্রতিক্রিয়া আছে।
 $F_1 = F_2$

PHYSICS DEPARTMENT

৯৭

A বস্তু B বস্তুর ওপর F_1 মানের বল প্রয়োগ করে। ফলে B বস্তুটি A বস্তুর ওপর F_2 মানের বল প্রয়োগ করে। নিচের কোনটি সঠিক?

ক $F_1 > F_2$ খ $F_1 < F_2$ গ $F_1 = F_2$ ঘ $F_1 \neq F_2$

